



tti+

FORMAÇÃO
EM NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

MÓDULO 4
NÚMEROS

iBREP  escola
imobiliária

Você está no Módulo Números!

O objetivo deste módulo é apresentar como utilizar os **números a seu favor e de forma descomplicada**, dentro daquilo que seja importante para o corretor de imóveis conhecer.

As disciplinas desse módulo são:

1. Formas de Comprar e vender um imóvel
2. Economia e Finanças para corretor
3. Matemática descomplicada

Você pode clicar nos links acima para ir direto para a página da disciplina.

Bons estudos!

4

MÓDULO NÚMEROS

1. FORMAS DE COMPRAR E VENDER UM IMÓVEL

O próprio mercado cria e estimula outras formas de pagamento, afinal, estamos falando de um bem de altíssimo valor. Um bom profissional do mercado imobiliário necessita dominar este assunto.

Estudar as formas de comprar e vender um imóvel é essencial pois oferece as bases para uma atuação profissional de qualidade. Capacita o corretor a orientar os clientes de maneira adequada, analisar diferentes opções de compra e venda, lidar com aspectos financeiros e conduzir negociações com eficiência.

Além disso, algumas perguntas são respondidas nessa disciplina, tais como:

- Como funciona uma compra à vista?
- Que tipos de financiamentos são possíveis?
- Qual sistema de financiamento é o mais adequado?

O objetivo desta disciplina é que você interprete de forma detalhada quais são as formas mais utilizadas para comprar e vender um imóvel no mercado atual.

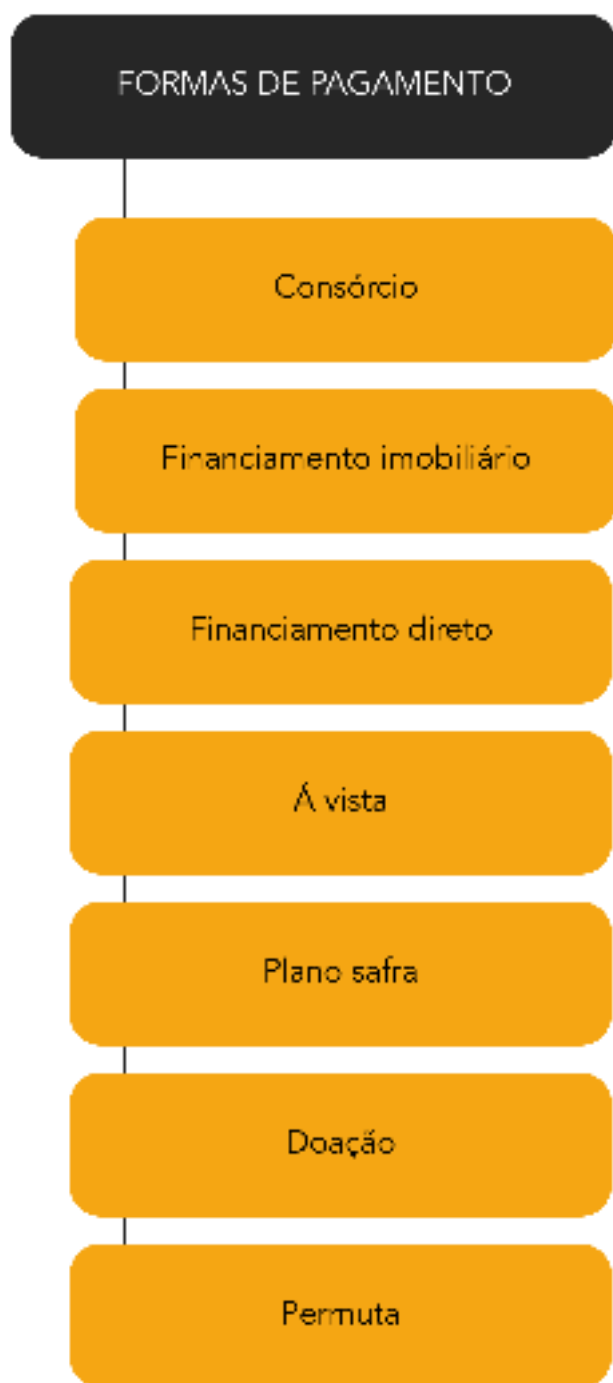
Missão:

- ✓ Reconhecer as etapas de um financiamento imobiliário;
- ✓ Distinguir os documentos necessários para comprador, vendedor e do imóvel.
- ✓ Conceituar indexadores e citar alguns;
- ✓ Distinguir os tipos de financiamento de imóveis rurais;
- ✓ Definir o que é o consórcio e como ele funciona;
- ✓ Diferenciar dação de permuta;
- ✓ Identificar como pode acontecer o leilão.

1.1 MODALIDADES DE PAGAMENTO

A grande maioria dos negócios imobiliários são originados a partir de uma solução criada por um corretor de imóveis bem preparado.

O corretor de imóveis precisa fazer uma leitura correta do cliente para que ofereça uma forma de pagamento que mais se enquadre, algumas formas de pagamento possíveis, são:



1.2 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Antes de abordarmos sobre o financiamento imobiliário, você precisa entender o que é o despachante imobiliário.

Despachante imobiliário é um correspondente imobiliário, ou seja, um profissional que possui relação direta com os bancos e possui conhecimento necessário.

Não pegue processos de financiamento imobiliário.

A análise de crédito pode demorar de 3 a 5 dias.

Avaliação da garantia

O imóvel é avaliado pelo banco, para

ver se é possível ser financiado e entender o valor perante o mercado, isso se chama avaliação de garantia.

Análise Jurídica

Com a documentação entregue e estando correta, será assinado com o banco.

Registro do contrato

É feito o registro do imóvel e finalizada a compra

SEQUÊNCIA DE UM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO:



A seguir, uma tabela com os principais documentos necessários dos clientes (vendedor e comprador) e documentos do imóvel:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA UM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

COMPRADORES	VENDEDORES	IMÓVEL
▪ Documento de identificação ▪ Certidão de estado civil ▪ 3 últimos comprovantes de renda ▪ Última declaração de imposto de renda ▪ Comprovante de residência.	▪ Documento de identificação ▪ Certidão de estado civil ▪ Comprovante de residência.	▪ Matrícula com certidões de ônus e ações reipersecutórias (reivindicação de um bem) ▪ Negativa de condomínio ▪ Certidão de IPTU

Aqui vale ressaltar que, as regras vigentes do FGTS variam conforme o ano e governo, portanto é necessário verificar todo ano.

Considerações

- A entrada é exigida pelos bancos e não pelo vendedor;
- Geralmente os bancos exigem entre 10% e 20% de entrada;
- As construtoras parcelam a entrada de imóveis na planta;
- O FGTS vale como entrada.
- Os bancos financiam 80% do imóvel e isso depende da renda do cliente;
- Nas construtoras a entrada do imóvel, pode ser parcelada, depois disso ele assume o financiamento do imóvel;
- O FGTS pode ser utilizado como entrada do imóvel.

Um dos motivos que mais impedem um financiamento bancário é o comprometimento da renda, então, é importante que o corretor certifique a capacidade de crédito do comprador.

1.3 FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

O financiamento de imóvel direto com a construtora é fruto de uma negociação direta entre as duas partes, o cliente e a empresa responsável pelo empreendimento. Fazer

um financiamento direto com a construtora é um caminho para aquisição do seu imóvel que pode oferecer algumas facilidades. Este tipo de financiamento depende de cada construtora, não sendo um formato fixo.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE FINANCIAMENTO COM CONSTRUTORA

 VANTAGENS	 DESVANTAGENS
▪ Negociação sem intermediários; ▪ Apreciação da crédito simplificada; ▪ Condições de pagamento mais flexíveis.	▪ Juros são maiores que financiamentos com bancos; ▪ Prazos maiores que financiamentos com bancos; ▪ Correção Monetária (Exemplo INCC); ▪ Desconhecimento da Construtora.

Tipos de Financiamento Direto**1. Financiamento na planta ou na construção**

Edificações: Não há cobrança de juros até a conclusão. O IGPM só poderá ser cobrado após a conclusão da obra.

Loteamentos: Possibilidade de cobrança, correção + juros durante todo o financiamento.

2. Financiamento de imóvel pronto

Edificações e loteamentos: Possibilidade de cobrança de correção + juros durante todo o financiamento.

Entendendo os indexadores

Indexadores são chamados de índices de mercado, são taxas de referência utilizadas para acompanhar o desempenho da

economia. No setor imobiliário o indexador comum é o INCC, em que o seu valor leva em conta o aumento do preço dos materiais, mão-de-obra e matéria prima que serão usados na obra. O cálculo (baseado em diversos indicadores) é feito todos os meses pela FGV, Fundação Getúlio Vargas.

INDEXADORES:

IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado

IPA - Índice de Preços do Atacado

IPCA - Índice de Preços do Consumidor Amplo.

IPC - Índice de Preços ao Consumidor

CUB - Custo unitário Básico da Construção Civil

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil

Sistema Price

A tabela PRICE também chamado de sistema francês de amortização, é um método usado em amortização de empréstimos.

EXEMPLO DE TABELA PRICE

TABELA PRICE				
Parc	Juros	Amortização	Parcela	Sdo Devedor
0				30.000
1	450	2.300	2.750	27.700
2	415	2.335	2.750	25.365
3	380	2.370	2.750	22.995
4	345	2.405	2.750	20.589
5	309	2.442	2.750	18.148
6	272	2.478	2.750	15.670
7	235	2.515	2.750	13.154
8	197	2.553	2.750	10.601
9	159	2.591	2.750	8.010
10	120	2.630	2.750	5.379
11	81	2.670	2.750	2.710
12	41	2.710	2.750	-

Usando a tabela acima para exemplificar, o cliente está devendo 30.000 (Saldo devedor) e irá pagar em 12 meses (número de parcelas) e a taxa é 1,5% de juros, então, 1,5% de 30000 = 450 reais do saldo devedor.

Fórmula utilizada para elaborar como se comporta a parcela:

$$PMT = PV \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Sendo:

PMT = prestação

PV = Valor financiado

i = taxa de juros contratada

n = prazo de amortização

EXEMPLO: 30.000 em 12 meses com taxa de 1,5%:

$$\begin{aligned}
 &= 300000 \frac{(1+1,5\%)^{12} \cdot 1,5\%}{(1+1,5\%)^{12} - 1} \\
 &= 300000 \frac{(1,015)^{12} \cdot 0,015}{(1,015)^{12} - 1} \\
 &= 300000 \frac{0,0179}{0,01956} \\
 &= 300000 \cdot 0,0916 \\
 &= 2.750,40
 \end{aligned}$$

Ou seja, a última parcela, a parcela 12 será no valor de 2750,40 reais.

A tabela PRICE então, diminui o valor ao longo das parcelas.

1.4 PAGAMENTO À VISTA

O comprador que paga à vista costuma exigir maiores descontos, o corretor precisa trabalhar o valor agregado do imóvel para facilitar a percepção de valor do comprador e assim facilitar a negociação.

Considerações importantes:

- Ressalte para o vendedor a economia de tempo em fazer um negócio com pagamento à vista;
- Trabalhe o lado emocional do vendedor;
- Preste atenção em pagamento à vista, não é porque o dinheiro irá entrar uma única vez que não é necessário se atentar a isso;
- Exija do vendedor os comprovantes de pagamento de IPTU e condomínio para

assinar a escritura pública, caso esteja vendendo um imóvel para comprar outro.

- Lembre-se que é preciso registrar nas matrículas dos imóveis e a escritura pública;
- Encaminhamento da estrutura pública;
- Uma vez que você fechou o negócio e assinou a promessa de compra e venda, você deve procurar um tabelionato de notas para encaminhar a escritura pública. O tabelionato de notas irá providenciar o ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), e irá lavrar a escritura pública. A escritura é o título que transfere a propriedade do vendedor para o comprador. Somente através da escritura é que é possível registrar a transferência de propriedade na matrícula do imóvel.



É de responsabilidade da imobiliária e do corretor implementar a política e Prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

As propostas de operações suspeitas devem ser comunicadas, por meio eletrônico, ao COAF pelo <https://www.gov.br/coaf/pt-br> em até 24 horas da data da transação/operação ou proposta de transação/operação no caso de Operações de Comunicação Automática (COA). O agente imobiliário é proibido por lei de avisar o seu cliente sobre a comunicação.

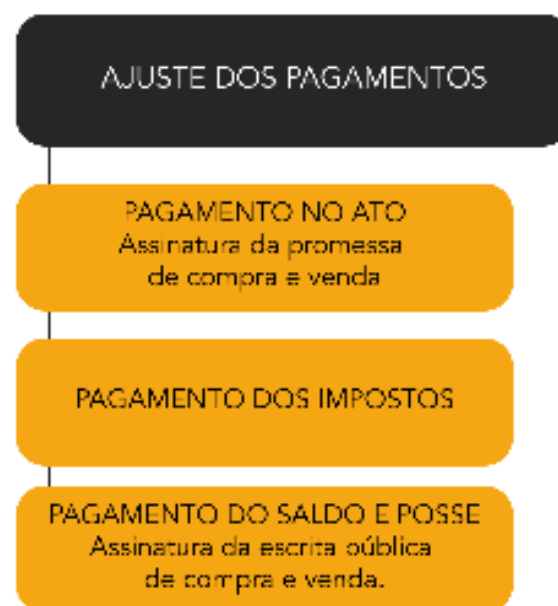
Operações consideradas suspeitas

- Transações que envolvam o pagamento ou recebimento em espécie de valor igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais);
- Independentemente do valor, mas que por sua habitualidade ou forma configure artifício para burlar registros e comunicações;
- Implique em aumento ou diminuição injustificado do valor do imóvel;
- Tenha valor divergente do ITBI recolhido;
- Seja incompatível com o patrimônio, atividade ou da capacidade

financeira das partes;

- Haja resistência, falsidade ou onerosidade na prestação de informações de cadastro ou da operação;
- Que por suas características, possa configurar indício de crime;
- O pagamento for realizado por terceiros ou com recursos de fontes/origens diversas;
- O comprador tenha sido anteriormente dono do imóvel;
- Pagamento feito com remessas do exterior, especialmente de paraísos fiscais;
- Pagamento feito por pessoa física ou jurídica de outro país;
- Possa ser considerada suspeita por outros motivos.

AJUSTE DOS PAGAMENTOS



Costumeiramente na assinatura da escritura o comprador quita o saldo, o vendedor realiza o pagamento da comissão imobiliária, o comprador torna a posse do imóvel e passa a responder por suas despesas como IPTU e condomínio.

Exija do vendedor os comprovantes de pagamento de IPTU e condomínio para assinar a escritura pública.

Lembre-se que é preciso registrar nas matrículas dos imóveis a escritura pública.

1.5 PLANO SAFRA



O plano safra é uma série de medidas para estimular o agronegócio e dentro do plano safra há medidas para compra de imóveis rurais.

Os financiamentos para quem quer comprar um imóvel rural são dois tipos: Terra Brasil e o Programa Nacional de Habitação Rural.

O programa TERRA BRASIL é operado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica, pode aparecer também algumas cooperativas. Este programa destina-se apenas à aquisição de propriedades com o intuito de exploração e produção. As regras podem modificar a cada ano, então, vale o corretor pesquisar as regras e se informar.

Para saber mais: [Clique Aqui!](#)



Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR

Subsidia a construção ou reforma de imóveis de agricultores familiares, trabalhadores rurais ou indígenas, por meio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da União - OGU ou de financiamento habitacional com recursos do FGTS.

Pagamento na SAFRA

Comodities são moedas de troca: É muito comum em regiões de produção agrícola os negócios imobiliários envolvendo pagamentos em grãos.

3 formas podem ser acordadas:

- Permuta e/ou permuta com torna de grãos por um imóvel;
- Compra e venda com pagamento na Safra;
- Antecipação da Safra (operações realizadas com agentes financeiros/cooperativas).

1.6 CONSÓRCIO

Consórcio é uma ferramenta para aquisição de bens e serviços. Regulamentado pela lei 11795 do Banco Central do Brasil.

Quando há um grupo de pessoas que querem comprar o mesmo bem, todos os meses essas pessoas arrecadam um valor mensal (a parcela delas) e uma vez por mês (neste grupo) ocorrem as contemplações. O vencedor usa o crédito dele do consórcio para comprar o seu bem.

As contemplações funcionam de 3 formas:

- pode ser através do sorteio mensal;
- o cliente pode dar um lance, e aumentar suas chances de contemplação;
- Finalização do grupo: é quando o cliente termina de pegar o consórcio, dessa forma automaticamente é contemplado.

O consórcio tem a vantagem de não ter juros. Pois o banco não empresta dinheiro ao cliente.

Clientes:

- Quem é negativado;
- Quem tem uma renda baixa
- Investidores
- Autônomos

Lembrete: O Consórcio não tem entrada. Existe uma análise de crédito, mas é bem menor do que um financiamento; Consórcio é uma forma de guardar dinheiro. Serve muito bem para quem não consegue se organizar financeiramente;

O reajuste dos consórcios é realizado pelo INCC.

1.7 PERMUTAS

Conceito:

Operação em que ocorre a troca de um imóvel por outro, ou até mesmo por outros bens.

A permuta pode ser pura e simples com a troca de bens de mesmo valor ou pode ainda ser uma permuta com torna, que é quando o valor de um dos bens é inferior e por isso há uma torna, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro para saldar o preço do negócio.

Negociação

Sempre há um valor inferior ao valor do imóvel que é necessário repassar ao cliente.

Exemplificando, um imóvel de 500 mil reais que a corretora irá receber, aproximadamente 60 mil reais serão custos. Então, é comum ouvir falar que a corretora “desvaloriza” o imóvel na troca, mas isso é devido aos custos.

Como corretor, precisa entender o quanto realmente vale o imóvel e apresentar este cálculo de custos ao cliente.

1.8 DAÇÃO

A dação se confunde muito com permuta devido à negociação ser muito próxima de uma permuta.

Saiba que: é comum clientes buscarem essa solução por entenderem ser uma solução mais ágil para adquirir um novo imóvel, e é bem aceita por construtoras, entretanto, a troca entre proprietários de pessoas físicas podem apresentar dificuldades.

DIFERENÇAS ENTRE DAÇÃO E PERMUTA

DAÇÃO	PERMUTA
- É uma compra e venda com um objeto como parte do pagamento. - A diferença entre um imóvel e outro é acima de 50%. - Exemplo: Imóvel de 500 mil, 200 mil é pago com um imóvel e os 300 mil em dinheiro.	- É uma troca de bens de mesmo valor entre proprietários. - Permuta com torna: a diferença entre um e outro serviço não ultrapassa 50%. - Exemplo: casa de 500 mil é paga com um imóvel de 250 mil e o resto em dinheiro.

CARACTERÍSTICAS ENTRE DAÇÃO, PERMUTA E PERMUTA COM TORNA

TIPO DE NEGÓCIO	TIPO DE CONTRATO E ESCRITURA	OBRIGAÇÕES	IMPOSTO DE TRANSMISSÃO	GANHO DE CAPITAL
Dação em pagamento	Contrato e escritura de compra e venda com dação em pagamento	Todas as obrigações de uma compra e venda, obrigação de comprar, vender, entregar em bom estado, prazos, pagamentos, posse.	Incide todos os impostos (ITBI) e emolumentos	Incide
Permuta Simples	Contrato e escritura de permuta	Todas as obrigações de uma compra e venda, obrigação de comprar, vender, entregar em bom estado, prazos, pagamentos, posse.	Incide todos os impostos (ITBI) e emolumentos	Não incide
Permuta com torna	Contrato e escritura com torna	Obrigação de escrituração e troca dos bens e pagamento da torna	Incide todos os impostos (ITBI) e emolumentos	Incide somente sobre a torna (diferença)

1.9 LEILÃO DE IMÓVEIS

Leilão é uma ferramenta para praticar a justiça, que geralmente nascem de dívidas. Onde o devedor penhora o seu bem.

O devedor pode ser pessoa física ou jurídica.

Existem vários mecanismos para não chegar a um leilão.

Há dois tipos de leilão: Judicial e Extrajudicial.

1. Judicial

Ocorre entre o credor (pessoa física ou jurídica) e o devedor (pessoa física ou jurídica) quando o credor aciona judicialmente o devedor e o após decisão de um juiz ocorre a penhora de algum bem do devedor.

2. Extrajudicial

Quando há uma relação entre uma pessoa física ou jurídica e uma instituição financeira, a pessoa física ou jurídica recebe um empréstimo da instituição financeira com uma cláusula de alienação fiduciária de algum bem (garantia de pagamento ao credor pela posse de um bem). Se o devedor não paga as parcelas, a instituição pode solicitar a penhora do bem junto ao Registro de Imóveis.

Os prazos para efetuar o leilão variam de acordo com o contrato.

Nulidades

São processos que podem acontecer que podem anular o leilão. Então, deve-se fazer uma análise anteriormente ao leilão para não correr este risco. Uma das análises é a de certidão de ônus reais em que contém todo o histórico do imóvel.

Preço vil

Ocorre na modalidade judicial, que é quando o imóvel não é arrematado em primeira praça, o preço vil é um valor inferior ao estipulado pelo juiz.

A lei determina que não se pode baixar o valor abaixo de 50% do valor do imóvel.

Venda direta

Venda feita através de um corretor de imóveis, quando, por algum motivo não foi arrematado um imóvel.

Na prática:

- A busca deve ser feita em sites de leiloeiros cadastrados;
- Identifique qual o motivo de querer adquirir um imóvel, na Junta comercial do estado que você tem interesse, mostra os leiloeiros cadastrados.
- Estude o imóvel, vá até o local ou contrate alguém para ir.
- Leia o edital do leilão.
- Fique atento à dificuldade do imóvel, se eventualmente há moradores resistentes no imóvel.
- Determine o valor que você tem para arrematar o leilão, faça os cálculos (fique atento aos custos das documentações e taxas).
- Imóvel de leilão, quando bem escolhido, é um ótimo investimento.

Custos após o arremate:

- 5% para o leiloeiro;
- ITBI;
- Custos de Cartório;
- Emolumentos.

1. FORMAS DE COMPRAR E VENDER UM IMÓVEL

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Reconhecer diferentes modalidades para se adquirir um imóvel;
- Identificar que situações são relevantes para suspeitar lavagem de dinheiro e como denunciá-la.
- Reconhecer as possibilidades de pagamento no plano safra.
- Comparar as características da dação, permuta simples e permuta com torna.
- Definir o que é o consórcio e como ele funciona;
- Analisar as vantagens e desvantagens de um financiamento com uma construtora;
- Reconhecer as características e cuidados necessários para adquirir imóvel com um leilão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAIXA. Simulador Habitacional Caixa e Crédito Real Fácil Caixa. Disponível em: <https://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso>. Acesso em: 10 abr. 2022.

IMÓVEIS, Marodim. Você sabe o que é plano safra? Disponível em: <https://www.marodimimoveis.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-o-plano-safra/>. Acesso em: 10 mar. 2022.

KRONBERG, Helcio. Leilões Judiciais e Extrajudiciais. 1ª edição. Editora- Hemus. 2018

MCELROY, Ken. Imóveis: Como Investir e Ganhar (Muito) Dinheiro: Os segredos para lucrar com detalhes que passam despercebidos. Editora - Alta Books. 2018.

ÚTIL, Área. Permuta de imóveis: o que é e como funciona? Disponível em: <https://blog.kenlo.com.br/permuta-imobiliaria-saiba-como-funciona/>. Acesso em: 03 mar. 2022.

4

MÓDULO NÚMEROS

2. ECONOMIA E FINANÇAS PARA CORRETOR

Estudar finanças é fundamental para a correta avaliação de propriedades. Certas habilidades podem destacar um corretor, tais como: avaliar o potencial de valorização de um imóvel, calcular os custos e benefícios associados ao investimento, analisar fluxos de caixa entre outras habilidades.

A economia desempenha um papel crucial no mercado imobiliário se preocupando em observar o resultado de ações tomadas por milhões e milhões de pessoas que precisam decidir a todo momento o que fazer com os recursos que estão à sua disposição. Um corretor de imóveis necessita entender as tendências econômicas gerais e como elas afetam o mercado imobiliário local e globalmente.

O objetivo da disciplina é fazer com que o futuro corretor compreenda e atue de maneira eficaz no mercado imobiliário, fornecendo análises precisas, orientando financeiramente e perceber as tendências econômicas que influenciam o setor imobiliário.

Missão:

- ✓ Utilizar de técnicas da Economia Comportamental para vender imóveis;
- ✓ Identificar em seus clientes o tipo de perfil de investidor;
- ✓ Identificar como o cliente investe em imóveis;
- ✓ Analisar e diferenciar inflação e deflação
- ✓ Obter ferramentas necessárias para adquirir o conhecimento para gerir o seu dinheiro.

2.1 O QUE É E COMO GIRA A ECONOMIA QUE IMPACTA NAS SUAS VENDAS?

A Economia tradicional presume que somos racionais, ou seja, que podemos entender conscientemente o valor das diversas opções e tomarmos decisões lógicas e sensatas, e que, mesmo diante de uma decisão errada, aprendemos rapidamente com os nossos erros, tanto por conta própria quanto pela ajuda das forças do mercado.



Tais decisões em sua maioria, não são resultado de uma cuidadosa ponderação de custo e benefício feita pelos clientes, dado às restrições no processamento de informações, proveniente de limites de conhecimento (ou de informações) e de nossa capacidade cognitiva para processar todas as variáveis para a tomada de decisão. E é aí, que entra o estudo da economia comportamental, pois ela comprova que as decisões tomadas pelos seres humanos são influenciadas pelo contexto, principalmente, pelo modo como as escolhas são apresentadas.

Muitas variáveis o cérebro não consegue computar:

Diante de muitas opções e o ser humano não podendo avaliar todas elas, acabam decidindo não comprar.

O corretor precisa perceber os gatilhos da economia comportamental para auxiliar o cliente para tomada de decisão. Portanto, não apresente opções demais ao cliente, isto pode paralisar e ele optar por não comprar.

Apresentar poucas opções que são imóveis semelhantes possibilitará com que o cliente possa compará-los. Saiba que, consumidores têm uma compreensão muito ruim do valor de um imóvel, sendo assim, quando se apresentam poucas opções isso facilita ponderar valores. Via de regra, fala-se em demonstrar 3 opções aos clientes.

Além da economia comportamental, ainda temos no mercado imobiliário brasileiro fatores como crises, mudanças no crédito imobiliário, mudança de juros e variações na expectativa de crescimento que impactam na velocidade venda de imóveis.

2.2 DIFERENÇA ENTRE INVESTIMENTOS

Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro.

Poupar é guardar dinheiro e exige disciplina e mudanças nos hábitos financeiros, como o corte de gastos supérfluos.

Investir não é somente juntar dinheiro, mas aplicá-lo para que haja uma remuneração no futuro.

A determinação do perfil de investidor considera aspectos como: a fase da vida, os objetivos, a tolerância a possíveis perdas e o montante de dinheiro disponível para aplicar, neste sentido, reconhecer o perfil do investidor de seu cliente faz auxiliar em acompanhá-lo nesta tomada de decisão sobre seus investimentos em imóveis.

A seguir, um quadro resumo com os tipos de perfis de investidor, suas características, objetivos e tipos de investimento adequado para cada perfil:

PERFIS DE INVESTIDOR

	CONSERVADOR	MODERADO	AGRESSIVO
Objetivo	Proteger seu patrimônio.	Incrementar o seu patrimônio a longo prazo	Alta rentabilidade
Aversão ao risco	Baixo (não quer correr riscos)	Médio (aceita correr riscos controlados)	Alto
Tipos de Investimentos	Renda Fixa	Renda Fixa e Variável Renda em Imóveis	Criptomoedas Ações Colas de Fundos Operações em Moeda Estrangeira

Tipos de Investimentos

- Renda fixa: é uma família de investimentos que já permitem saber, desde o momento da aplicação, qual será a taxa de remuneração; Podem ser: prefixadas - já se sabe o quanto vai render - , pós fixadas - atrelado a índices de inflação, taxa SELIC, CDI e outros - e híbridas ou mistas;
- Renda Variável: Na renda variável, a rentabilidade do investidor é incerta. Podem ser Fundos de Investimento em Ações (FIA): Os fundos de investimentos em ações captam recursos dos investidores para investir nesse tipo de ativo, ou, Fundos de Investimento Imobiliário (FII) que são uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel;
- Tesouro direto: A grande vantagem do Tesouro é sua segurança. Por ser financiado com recursos do Tesouro Nacional, as chances de que os títulos não sejam pagos são ínfimas (baixas), mesmo nas situações econômicas mais adversas;
- Certificado de Depósito Bancário (CDB) O CDB é um tipo de título emitido pelos bancos;
- Letras de Crédito (LCI e LCA) As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Agrícola (LCA) são emitidas por instituições financeiras com a intenção de financiar atividades nesses segmentos;

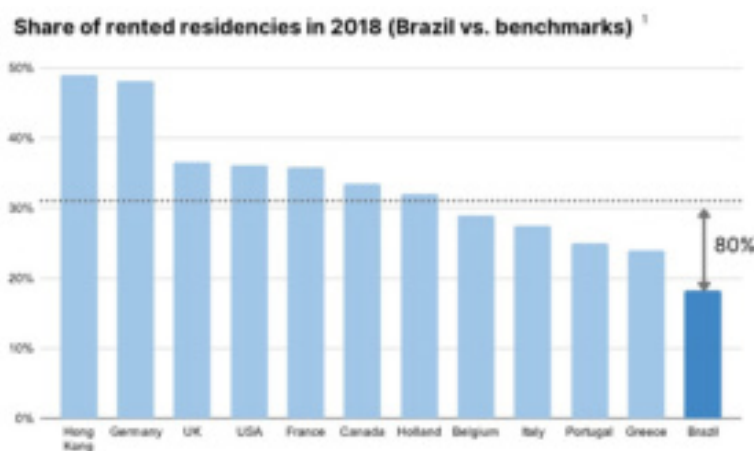
- Ações: São as menores partes de uma empresa de capital aberto. Quem investe nelas passa a compartilhar os riscos da companhia e pode obter rendimentos a partir dos ganhos alcançados pelo eventual bom desempenho que ela apresentar.

2.3 COMO VENDER PARA INVESTIDORES

Como trabalhar ou vender para investidores?

Qual tática a ser utilizada?

É isto que você irá reconhecer neste capítulo.



O gráfico acima, embora sejam dados do ano de 2018, apresenta a posição do Brasil relacionado a quantidade de aluguéis de imóveis, ou seja, ele possui uma defasagem relativa aos demais mercados.

Já sabemos que o perfil do cliente é bastante variado e as exigências ainda maiores. Alguns querem imóvel simples, preços modestos para lucrar com locação enquanto outros, buscam salas comerciais.

Seja qual for o objetivo do investidor, o corretor precisa dominar algumas técnicas específicas para fechar o negócio.

Técnicas a serem empregadas com o seu cliente:

1. Apresentação

Estar bem apresentável de forma profissional e objetiva é o primeiro passo.

2. Perguntar para entender a dor do seu cliente

Pergunte se ele pretende comprar para revender ou alugar, é importante saber seu objetivo para ajustar seus comentários.

3. Demonstre conhecimento

É importante apresentar outros imóveis que estejam na região onde você atua, e não se mantenha limitado àqueles que estejam disponíveis em seu site;

4. Transparência

Se o imóvel for usado, mencione que uma boa reforma pode aumentar significativamente o preço;

5. Vantagens

Apresente a lucratividade que o cliente poderá ter com a compra do imóvel, um investidor imobiliário está interessado em saber quais os lucros que poderá obter com aquela aquisição, pois, ele ambiciona um retorno financeiro, e não o imóvel propriamente dito.

2.4 COMO CORRETORES DA BOLSA DE VALORES VENDEM PARA O TEU CLIENTE IMOBILIÁRIO?

Por que investir no mercado imobiliário?

Entre os principais atrativos desse mercado, estão o alto potencial de valorização e a garantia de que a busca por moradia e construções sempre existirá, independente do cenário econômico.

Fundos imobiliários são uma espécie de “condomínio” de investidores, que reúnem fundos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. O dinheiro é utilizado na construção de imóveis ou aquisições, para no futuro vender ou alugar e ser repassado o valor aos investidores, conforme a cota que cada um aplicou.

Investir em fundo imobiliário depende do perfil do investidor, conservador, moderado e agressivo.

A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) classifica os fundos imobiliários de acordo com o tipo de aplicação que eles realizam, e, a estratégia de investimento que adotam. Quanto ao risco de fundos imobiliários, a longo prazo é menor.



É importante saber se o cliente quer investir para retirar a longo prazo ou retiradas constantes de seu investimento, no caso de retirada constante o percentual será menor do que se aplicado à longo prazo.

Tipos de fundos imobiliários:

1. Desenvolvimento para venda: Aplicam mais de dois terços do patrimônio líquido no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção para vendê-los no futuro.
2. Renda: Neste caso, os fundos investem acima de dois terços do patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários já construídos, também visando gerar renda com locação ou arrendamento deles.
3. Títulos e valores mobiliários: Fundos que investem mais de dois terços do patrimônio líquido em títulos como ações, cotas de sociedades, fundos de participação (FIPs), recebíveis e fundos creditórios (FIDCs), sempre ligados ao mercado imobiliário.
4. Híbridos: Fundos com estratégia de investimento que não se concentram particularmente em nenhuma das estratégias anteriores.

Para investir em um fundo imobiliário o cliente precisa avaliar:

- Portfólio: É necessário avaliar com atenção que imóveis ou papéis pertencem ao fundo e quais são as perspectivas para cada um deles;
- Localização: No mercado imobiliário, a localização é um dos elementos mais importantes. É importante que o cliente verifique onde estão os imóveis da carteira, se ficam em cidades grandes, pequenas, regiões centrais etc.
- Gestão e Performance: é importante seu cliente conhecer o trabalho da gestão e o histórico de rentabilidade na hora de escolher um fundo imobiliário.
- Liquidez: Liquidez é maior do que de um imóvel. O cliente possui liberdade de vender sua cota a qualquer momento. Porém, sendo um mercado fechado, pode apresentar oscilações futuras de mercado, não sendo uma renda fixa.

Oportunidades disponíveis para o cliente investidor. o que você pode sugerir:

- Adquirir um imóvel para alugar e gerar uma renda extra mensal;
- Adquirir um imóvel e investir em reformas e melhorias para depois vender por um valor mais alto;
- Adquirir um terreno ou imóvel na planta também para vendê-lo no futuro, entre outras.

2.5 TIPOS DE INVESTIMENTOS (RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL, TESOUREIRO etc)

É importante o corretor ter claro o objetivo do cliente alinhado com o perfil do investidor, e, como essa definição pode ser utilizada como um primeiro filtro para selecionar classes de ativos, e possibilitar a seu cliente uma carteira de investimentos diversificada.

Quanto mais fácil for resgatar o investimento ao seu valor justo maior será a liquidez do investimento. Ora, pensar na liquidez no momento de investir é muito importante, porque alguns objetivos exigem que o dinheiro esteja disponível para o cliente.

Em geral, os investimentos podem ser caracterizados em 3 variáveis:

VARIÁVEIS DE INVESTIMENTO



2.6 TAXA DE JUROS, INFLAÇÃO E DEFLAÇÃO NA CORRETAGEM IMOBILIÁRIA

Inflação

Significa o aumento dos preços de categorias de bens e serviços importantes no dia a dia, de forma geral. Ela reflete distribuições diferentes de oferta e demanda, neste sentido, quando ela está controlada, é um sinal de que a economia está crescendo de forma saudável. Entretanto, quando a taxa da inflação sobe no curto prazo, impacta diversas frentes.

Deflação

Ao invés dos preços subirem eles caem.

Fatores que impactam no aumento da inflação:

- Maior demanda: preços ficam mais altos quando a população está consumindo mais um determinado produto;
- Aumento nos custos de produção: quando fica mais caro produzir produtos e serviços que são importantes para a população;
- Emissão de papel-moeda: quando o governo imprime mais dinheiro para pagar seus gastos, desequilibrando a relação entre dinheiro em circulação e a oferta;
- Diminuição da taxa de juros: uma taxa de juros, como a Selic, mais baixa reduz o custo do crédito e de empréstimos, estimulando o consumo e a produção;
- Os juros simples são aplicados ou cobrados sempre sobre o capital inicial, que é o valor emprestado ou investido;
- Os juros compostos são os juros sobre juros não levando em conta apenas o valor inicial, mas sim o valor inicial e os juros incidentes ao longo dos períodos.

Taxa selic e inflação

Quando o limite da meta da inflação corre o risco de ser ultrapassado, o Banco

Central usa como estratégia para tentar conter essa alta a elevação dos juros.

2.7 FINANÇAS PESSOAIS: COMO CUIDAR DO MEU DINHEIRO?

"Dinheiro é um meio para motivação pessoal, para sentimentos, para emoções."

Tiago Lunard



Fonte: @guilherme_bandeira

Os seus hábitos e perfil comportamental influenciam diretamente no modo como utiliza e gerencia o seu dinheiro.

3 razões pelos quais as pessoas não se planejam financeiramente:

1. Falta de tempo
2. Falta de gosto pelo tema
3. Falta de conhecimento

Diferenciando despesas fixas de despesas variáveis:

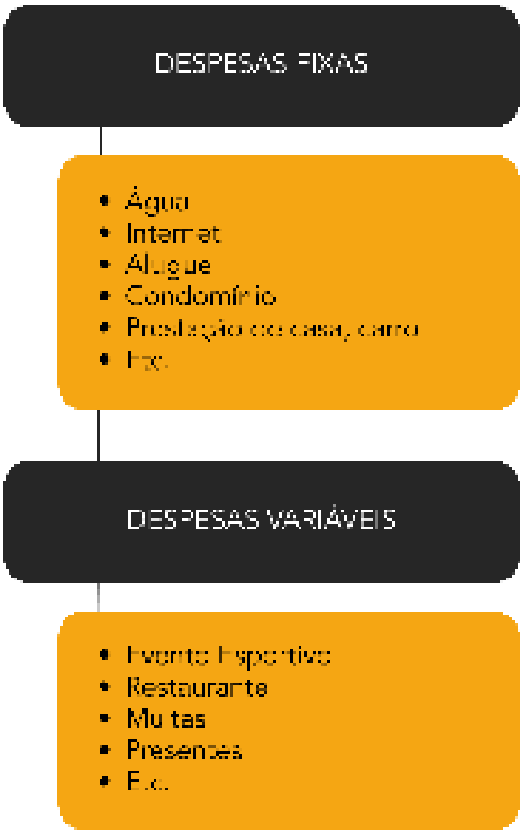
Despesas fixas

São consideradas fixas porque possuem uma recorrência, ou seja, incidem todos os meses.

Despesas variáveis

São aquelas que acontecem esporadicamente.

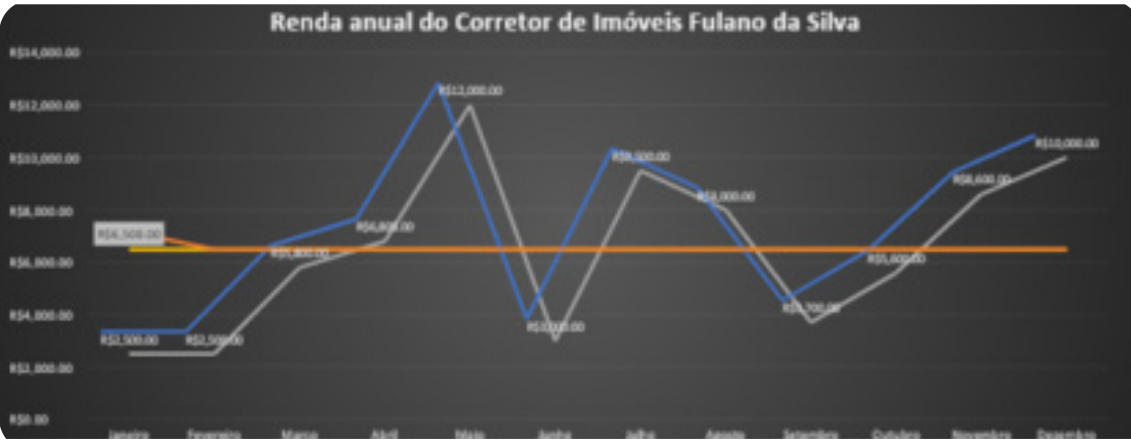
EXEMPLOS DE DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS



BORA PRATICAR?

1. Anote os seus gastos e despesas de um mês.
2. Divida tudo em dois grupos, despesas fixas e despesas variáveis.
3. Agora, some e anote o valor total de cada grupo. Com isso, você saberá qual o seu custo fixo de vida e o que está variando. Quanto mais meses fizer este levantamento mais preciso estarão os seus custos.

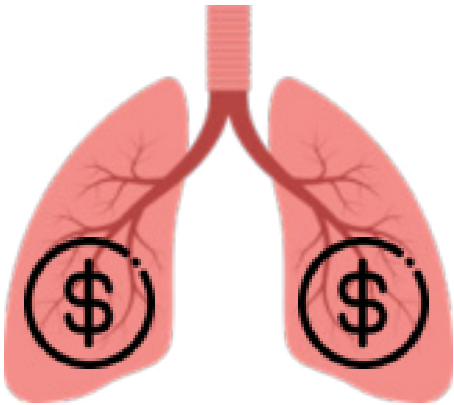
Observe o seguinte gráfico como exemplo, que apresenta a renda de um corretor ao longo dos meses em um ano:



A renda de um corretor é muito variável. Pode-se perceber que a média salarial deste corretor é 6500 reais (em laranja), mas há meses que ele recebe acima disso, e em outros meses, receberá abaixo de sua média. Para resolver isso, usa-se a ideia de Reserva Pulmão, que é você cobrir as despesas fixas nos meses em que o faturamento fica abaixo do mínimo.

Cálculo da reserva pulmão:

A reserva pulmão utilizará o valor recebido nos meses de maior renda para cobrir os meses de menor renda. Na prática é equilibrar as contas no mês em que você não recebe.



CÁLCULO DA RESERVA PULMÃO:

RESERVA PULMÃO = $N \times Custos Fixos$

Sendo que:
N = Número de meses abaixo da renda média.

Agindo com altos e baixos, calculando:

Renda mensal - Despesas totais = X

- Se $X > 0$: Positivo
- Se $X = 0$: Nulo
- Se $X < 0$: Negativo

Se o x é negativo, é uma situação crítica em que deve ir atrás de dinheiro, ou seja, gasta mais do que o seu custo de vida. Se você estiver sempre no vermelho, analise os seus gastos e padrão de vida e reflita como equilibrar.

EXEMPLO:

No gráfico da renda anual do corretor, são 4 meses em que o corretor fictício apresenta salário abaixo da média, então, $N = 4$.

Supondo que suas despesas fixas sejam 2500, basta aplicar na fórmula da reserva pulmão:

Reserva pulmão = $N \times \text{Custos Fixos}$

$$R = 4 \times 2500$$

$$R = 10.000 \text{ reais}$$

**BORA PRATICAR?**

1. Calcule sua média salarial de um ano:

- Agora que você já possui seus gastos totais de despesas FIXAS, calcule a sua MÉDIA dos últimos 12 meses;
- Agora verifica quais são os meses que você ficou ABAIXO da média do seu salário.

Aplique na fórmula da reserva de pulmão para encontrar o quanto necessita de reserva:

$$\text{Reserva pulmão} = N \times \text{Custos Fixos}$$

Modelo dos potes

O modelo dos potes é uma estratégia para gerenciar o seu dinheiro, representado por 5 potes que são: necessidades básicas, evolução pessoal, diversão, sonhos e objetivos e aposentadoria.

Diversão

Verba para você relaxar, se divertir e aproveitar momentos especiais. Esportes, passeios, baladas etc.

Sonhos e Objetivos

Reserva financeira para realizar os seus sonhos e objetivos de vida. Viagem com a família, final de semana na praia, formatura de um filho etc.

Diversão

Verba para você relaxar, se divertir e aproveitar momentos especiais. Esportes, passeios, baladas etc.

Sonhos e Objetivos

Reserva financeira para realizar os seus sonhos e objetivos de vida. Viagem com a família, final de semana na praia, formatura de um filho etc.

Aposentadoria

Quando atingimos uma independência financeira (IF). É uma reserva financeira suficiente para nos manter tranquilamente pelos anos futuros de nossas vidas.

E o quanto reservar para cada pote?

Estes valores não são fixos, até porque cada um possui rendas diferentes. O importante é realizar este mapeamento e conseguir administrar, manipular seu salário por estes potes. Se já reduziu tudo o que você poderia e continua difícil ter dinheiro para cada pote, então, necessita aumentar a sua renda, fazer novos negócios.



Ao aumentar a renda é natural aumentar os gastos, portanto, tome cuidado com isso.

**BORA PRATICAR?**

1. Agora que você já sabe o modelo dos potes, faça um para você analisando como estão os seus gastos. Pode organizar como envelopes também, no lugar de potes.

Reserva de emergência

Há momentos na vida que nem tudo sai como planejado. Por isso, é importante ter também uma reserva de emergência.

O cálculo da reserva de emergência (RE) é realizado utilizando a fórmula:

$$\text{RE} = 12 \times \text{Custos} + \text{Despesas Mensais}$$

É calculada com bases nos seus gastos. Para calcular pegue uns 2 ou 3 meses e faça uma média dos seus gastos.

Entre 9 e 12 meses dos seus custos mensais: Este é o ideal de uma reserva de emergência.



BORA PRATICAR?

1. Qual seria o ideal para a sua RE?

- Faça uma média das suas despesas totais (fixas + variáveis) dos últimos 3 meses;
- Agora multiplique por 9 ou 12, o valor encontrado anteriormente. Aqui depende, se você quer uma reserva de um ano (12 meses) ou de 9 meses.

ANOTAÇÕES

2. ECONOMIA E FINANÇAS PARA CORRETOR

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Reconhecer que fatores influenciam a Economia comportamental.
- Conciliar técnicas para vender um imóvel.
- Citar oportunidades possíveis de investimento em imóveis, para o cliente;
- Reconhecer variáveis de investimentos.
- Analisar fatores que aumentam a inflação
- Analisar e refletir como gerir suas finanças pessoais;
- Calcular reserva de emergência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUIAR, Denise Rauta. Economia e Mercado. IESD Brasil S.A. Curitiba – PR, 2009.

FUESFELD, D. R. A Era do Economista. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GITMAN, J. Lawrence. Princípios de Administração Financeira Essencial. 2ª Edição, Porto Alegre, 2001, Reimpressão 2004, Editora Bookman, Artmed Editora S.A.

GREMAUD, A. P., VASCONCELLOS, M. A. S., e TONETO JR., R. - Economia Brasileira Contemporânea. 7ª edição, Editora Atlas, 2007.

LOPES, J. C. do; ROSSETTI, J. P. Economia Monetária. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2005.

ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise Econômica. 8. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1975. v. 1 e 2.

SILVA, C. R. L. da; LUIZ, S. Economia e Mercados. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SOUZA, N. J. de. Curso de Economia. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia, Micro e Macro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.

VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 3ª

4

MÓDULO NÚMEROS

3. MATEMÁTICA DESCOMPLICADA

Como a matemática financeira pode auxiliar um corretor de imóveis?

Alguns questionamentos que o cliente pode ter:

- Quais juros vou pagar?
- Quais os valores das parcelas?
- Qual o total gasto para quitar o imóvel?
- Qual o melhor tipo de financiamento para o meu perfil de investimento?

Ufa, são muitos detalhes não é mesmo? Afinal, o cliente quer e deve saber tudo de tudo, como o afetará financeiramente.

O objetivo desta disciplina é que você aprenda como utilizar os números ao seu favor e de forma descomplicada, dentro daquilo que seja importante para o corretor de imóveis conhecer. Com isso, poder fechar parcerias com segurança e transparência, de quem entende o que está falando.

Missão:

- ✓ Realizar contas com porcentagens
- ✓ Exercitar como realizar o cálculo de descontos e aumentos
- ✓ Identificar elementos básicos de Excel;
- ✓ Calcular juros simples e compostos
- ✓ Realizar cálculos utilizando uma calculadora HP12C
- ✓ Diferenciar tabela PRICE de sistema SAC

3.1 PORCENTAGEM

Você já trabalhou, usou em sua casa ou na rua, os conceitos de razão e proporção?

Pense bem!



Bons apreciadores de café sabem a "proporção ideal de pó para cada quantidade de água".

Este é apenas um exemplo de como utilizamos a proporção em nosso dia a dia.

O que é porcentagem?

É a razão (divisão) entre um número qualquer e 100 - este chamado de denominador. Representamos pelo símbolo %.

O número 100, vem da ideia de representarmos um número inteiro.

Exemplo: 25% de R\$ 200,00 equivale a dividirmos o 200 em cem partes e pegar 25 dessas 100 partes.

Uma forma simples de calcular à % de alguma coisa é da seguinte maneira:

$$25\% \cdot 200 = \frac{25}{100} \cdot 200 = 50$$

Costuma-se referir na matemática o "da", "de", "do" como uma multiplicação.

- 20% da área será pintada.
- A camiseta está com um desconto de 10%,
- 10% do valor do tênis.

Para transformar qualquer número em porcentagem (%), basta multiplicá-lo por 100:

- $0,2 \times 100 = 20\%$
- $0,43 \times 100 = 43\%$
- $1,2 \times 100 = 120\%$



BORA PRATICAR?

1. Uma pessoa pesquisou um pacote de viagem para suas férias de 2021 e o valor estava em torno de R\$ 10.000,00. Com a pandemia, os hotéis fizeram uma promoção e essa pessoa comprou o mesmo pacote que havia pesquisado, mas conseguiu um desconto de 20%. Quantos reais essa pessoa obteve de desconto?

RESOLUÇÃO:

O referencial é o valor de R\$ 10.000,00, então vamos calcular os 20%.

$$\frac{20}{100} \cdot 10000 = 2000$$

Outra forma de resolver via regra de 3:

$$10000 - 100\%$$

$$x - 20\%$$

$$x = 2000$$

O desconto foi de R\$ 2000,00

2.2 TIPOS DE DESCONTOS

Desconto é um adiantamento de recursos, feito pelo banco, sobre valores de títulos, que podem ser duplicatas, notas promissórias, cheques entre outros.

O cliente recebe antecipadamente seu valor correspondente às suas vendas a prazo, transferindo para o banco seus riscos, já deduzidas as taxas de desconto, impostos e encargos administrativos.

Os principais tipos de descontos são comercial e racional.

Comercial, também denominado bancário, por fora ou irracional

Racional, também denominado matemático ou por dentro.

- **Desconto Comercial Simples:** É o juro calculado sobre o valor nominal (valor futuro (VF), montante (M), etc), ou, "de face", para determinar o valor atual de resgate (Valor Presente (VP), Principal etc).

A fórmula de um desconto simples é:

$$\text{Desconto} = \text{Valor Futuro} - \text{Valor Presente}$$

$$D = VF - VP$$

- **Desconto Racional Simples:** É o juro calculado sobre o Valor Atual.

EXEMPLO 1:

Qual será o valor do resgate de uma duplicata de R\$ 10.000,00, 1 mês antes do seu vencimento, supondo que o banco cobre uma taxa de desconto comercial simples de 5% mensal?

$$VP = VF (1 - i.n)$$

VP = Valor Presente

VF = Valor Futuro

i = taxa do banco em número decimal = 5% = 5/100 = 0,05

n = tempo para o vencimento = 1 mês

Aplicando na fórmula:

$$VP = 10.000 (1 - 0,05 . 1)$$

$$VP = 9500$$

Neste caso, o cliente vai levar para casa R\$ 9500,00 devido a taxa do banco de 5%, que são R\$ 500,00.

EXEMPLO 2:

Qual será o valor do resgate de um cheque de R\$ 12.000,00 num prazo de antecipação de 2 meses com desconto comercial em um mercado de taxa mensal simples de 4,8%?

Primeiro, anote os dados:

$$VP = 12000,00$$

$$n = 2 \text{ meses}$$

$$i = 4,8\% = 0,048$$

Aplicando na fórmula:

$$VP = VF (1 - i.n)$$

$$VP = 12000 (1 - 0,048 . 2)$$

$$VP = 10848$$

Calculando o desconto:

$$D = VF - VP$$

$$\text{O desconto será: } 12000 - 10848 = 1152$$

Ou seja, o banco cobrou do cliente uma taxa de 1152 reais para ficar com o cheque de 12000 reais. E passados 2 meses o banco irá sacar esses 12000 reais.

EXEMPLO 3:

Calcular o valor líquido creditado na conta de um cliente, correspondente ao desconto de uma duplicata no valor de R\$ 34.000,00, com prazo de 41 dias, sabendo-se que o banco cobra uma taxa simples de desconto comercial de 4,7% a.m.

Primeiro, anote os dados:

$$VF = 34000$$

$$n = 41 \text{ dias (transforme para meses)} = 41/30 = 1,36 \text{ meses}$$

$$i = 4,7\% = 0,047$$

Aplicando na fórmula:

$$VP = VF (1 - i.n)$$

$$VP = 34000 (1 - 0,047 . 41/30)$$

Na calculadora comece fazendo a divisão primeiro.

$$VP = 34000 (1 - 0,06423)$$

$$VP = 31816,18$$

Ou seja, o cliente irá levar para casa R\$ 31816,18 reais.

O banco descontará:

$$34000 - 31816,18 = 2183,82$$

Enquanto o desconto simples, desconta em cima do valor futuro, o desconto racional desconta em cima do valor presente.

EXEMPLO 4:

Qual será o valor do resgate de uma duplicata de R\$ 10.000,00, 1 mês antes do seu vencimento, supondo que o banco cobre uma taxa de desconto racional simples de 5% mensal?

$$PV = \frac{FV (\text{valor nominal})}{1 + i.n}$$

$$D = PV \times i \times N$$

Aplicando na fórmula:

$$VP = PV = \frac{10000}{1 + 0,05 . 1}$$

$$PV = 9523,800$$



Algumas fórmulas trazem escrito como VP e outras PV, mas são a mesma coisa, valor presente.



BORA PRATICAR?

1. Qual será o valor do resgate de um cheque de R\$ 12.000,00 num prazo de antecipação de 2 meses com desconto racional em um mercado de taxa mensal simples de 4,8%?
2. Calcular o valor líquido creditado na conta de um cliente, correspondente ao desconto de uma duplicata no valor de R\$ 340.000,00, com prazo de 4 meses, sabendo-se que o banco cobra uma taxa de desconto racional de 12% a.a.

Gabário: 1) Irá resgatar R\$ 10.948,90. 2) Divida a porcentagem anual em meses, ou seja 12 dividido por 12, depois, aplique na fórmula de desconto racional. O valor creditado desta duplicata será de R\$ 326.923,07.

3. VALORIZAÇÃO DE UM IMÓVEL

A Valorização imobiliária nada mais é do que o aumento de preço de um imóvel ou região em relação a um período inicial ou ao valor de aquisição.

EXEMPLO:

Comprei um imóvel por R\$100.000,00 e o vendi 5 anos depois por R\$150.000,00, isso quer dizer que ele teve uma valorização de R\$50.000,00 em 5 anos.

Não são todos os imóveis e terrenos que valorizam ao longo dos anos, por isso, é importante que o corretor conheça os ciclos do setor imobiliário.

1. **Expansão:** nesta fase os preços dos imóveis seguem em constante aumento acompanhando o crescimento da demanda, a confiança dos agentes do mercado também está em alta, as taxas de vacância dos imóveis caem, e o número de lançamentos imobiliários

segue crescendo. O cenário do setor está favorável à atividade do setor.

2. **Excesso de ofertas:** o mercado não consegue absorver as crescentes ofertas imobiliárias, há uma disparidade grande entre o número de ofertas disponíveis e o número de pessoas dispostas a comprar um imóvel, as construtoras “engordam” os estoques e o número de negócios cai em consequência ao grande número de ofertas, aqui, o mercado perde o otimismo e encaminhamos para a recessão.
3. **Recessão:** Caracterizada por longos períodos de estagnação dos preços, a oferta de imóveis segue alta, mas a demanda não corresponde ao alto número de oportunidades do mercado. As construtoras e incorporadoras já vêm acompanhando o comportamento do setor, e desde a fase de excesso de ofertas, a atividade dessas empresas diminui.
4. **Fase de recuperação:** Os imóveis em excesso no mercado começam a ser adquiridos ou ocupados, e indícios de uma crescente na demanda habitacional começam a surgir. Dessa maneira, pouco a pouco as construtoras reagem a esses estímulos e respondem com novos lançamentos imobiliários. Nessa fase notamos crescimento moderado dos preços dos imóveis.

A valorização do imóvel tem muitos fatores, um deles é acompanhado pelo PIB brasileiro, outro fator é o salário-mínimo que vem aumentando. Para determinar essa valorização usa-se índices de mercado, um deles é o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) e o FIPEZAP.

O INCC mede o custo da construção civil e serve como base para lançamentos imobiliários. Este índice pode ser negativo ou positivo, se positivo, tende a valorizar os imóveis.

O INCC tem um foco maior em lançamentos e o índice FIPEZAP mede a variação mensal dos preços dos imóveis no país.

O FIPEZAP ainda sim, é uma variação média do imóvel, ainda necessitará outros atributos para configurar a valorização de um imóvel em uma determinada região.

Fatores da macroeconomia:

- As famílias possuem um bom poder de compra;
- Os bancos tenham disponibilidade de crédito imobiliário à um bom custo.

Fatores da microeconomia:

- Quais são os investimentos na região;
- O que o plano diretor prevê para a região;
- O que as empresas preveem em investimento na região.

Então, a soma destes dois fatores, macro e microeconômico é que farão o mercado possuir uma maior valorização.

3.4 O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Refleta: o que você consegue fazer com R\$ 1000 hoje e o que você consegue fazer com R\$ 1000 no próximo ano?

A quantia de R\$ 1000,00 pode ser equivalente a R\$ 1100,00? Na matemática,

a equivalência tem significado de igualdade. Na economia a equivalência se trata de valores e não numericamente.

Então, o dinheiro de hoje pode ser igual ao de dois anos atrás e causar efeitos diferentes, e isso acontece com um imóvel. Se 5 anos atrás um terreno valia 300 mil reais, será que hoje estaria o mesmo valor numérico? Com certeza não. Pode subir ou cair!

EXEMPLO:

Você adquiriu uma dívida no valor de R\$ 30.000,00 a ser paga em duas prestações semestrais considerando uma taxa de juros de 0,79% a.m. A primeira prestação foi acordada em R\$ 15.000,00.

Vamos calcular o valor das prestações daqui a 6 meses e 12 meses.

$$1^{\text{a}} \text{ parcela} = 30000 \cdot (1 + 0,0079)^6 = 31450,38$$

Ou seja, irá pagar o total de R\$16.450,38 nos primeiros 6 meses. Para saber isso basta diminuir:

$$30.450,38 - 15.000 = 16.450,38$$

$$2^{\text{a}} \text{ parcela} = 16.450,38 \cdot (1 + 0,0079)^6 = 17.245,70$$

Agora vamos retornar o problema de forma contrária. Se soubéssemos que as prestações



semestrais eram de R\$15.000,00 e R\$ 17.245,69 com taxa de juros mensal de 0,79%, qual seria o montante do empréstimo pego por você?

$$\frac{15000}{(1,0079)^6} + \frac{17245,69}{(1,0079)^6}$$

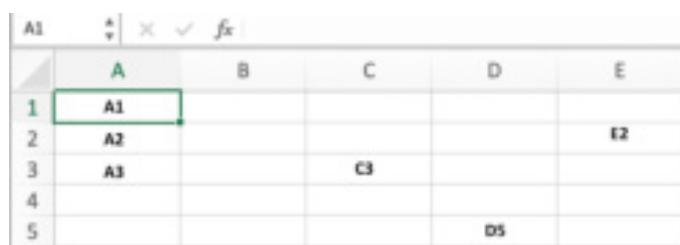
14.308,25 + 16.450,38 = **30 mil** (Este valor é aproximado devido ao tipo de calculadora utilizada).

O financiamento de imóveis envolve algumas variáveis, mas a principal delas é a taxa de juros e a prestação mensal. Uma influência na outra. Há sistemas de financiamento com prestações iguais e outro com prestações decrescentes.

3.5 EXCEL BÁSICO PARA VENDA DE IMÓVEIS

Contas de financiamento, comissões, prestações, imagine tudo automático. Essa é a maior vantagem do uso do Excel.

REPRESENTAÇÃO DE UMA CÉLULA DO EXCEL.

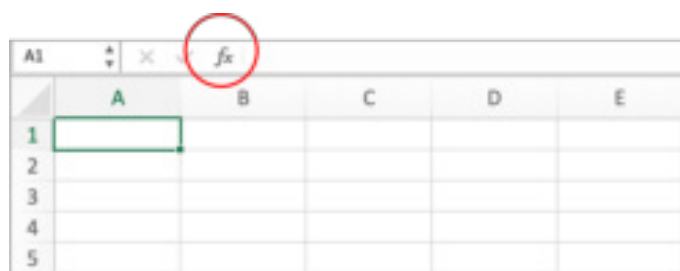


	A	B	C	D	E
1	A1				
2	A2				E2
3	A3		C3		
4					
5				D5	

O Excel é todo dividido em células, ou seja, cada retângulo desse da figura acima, e sua localização se dará por linhas e colunas.

Na figura acima há alguns exemplos aleatórios de células identificadas, tais como, A1, A2, A3, C3. Ou seja, primeiro aparece a coluna (letra) e depois o número da linha (número).

REPRESENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SE INSEREM AS FÓRMULAS NO EXCEL.



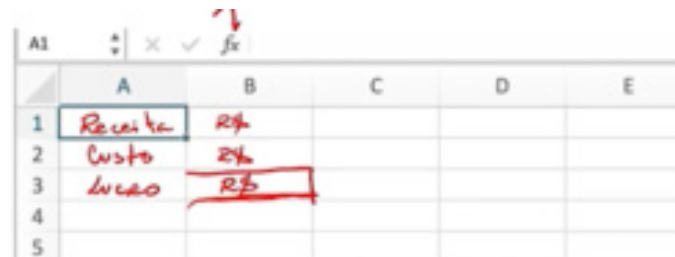
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

O fx ao clicar em cima, nos dá opções de fórmulas automatizadas, porém, podemos

cadastrar as nossas próprias fórmulas.

As automatizações acontecem quando cadastramos as fórmulas corretas a nosso favor. Geralmente as pessoas cadastram as suas próprias fórmulas. Vamos a um exemplo:

REPRESENTAÇÃO DO QUE SERÁ ADICIONADO EM CADA LINHA E COLUNA DO EXCEL.



	A	B	C	D	E
1	Receita	24			
2	Custo	24			
3	Lucro	24			
4					
5					

Neste caso acima, seria inserido a receita, o custo de um determinado produto e o lucro obtido, ao lado de cada palavra. Queremos fazer esse cálculo de lucro de forma automática. Para isso, utilizaremos números hipotéticos:

REPRESENTAÇÃO DE VALORES HIPOTÉTICOS DE RECEITA, CUSTO E LUCRO.



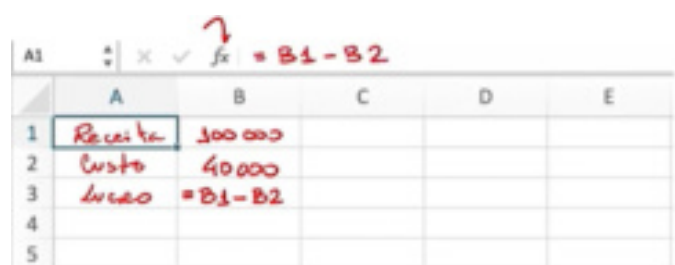
	A	B	C	D	E
1	Receita	100.000			
2	Custo	40.000			
3	Lucro				
4					
5					

Agora, na célula ao lado do lucro, ou seja, célula B3, iremos inserir uma fórmula. Para isso, você irá clicar na célula que deseja inserir o resultado e digitar o sinal de igualdade =.

Ao colocar o sinal de = no Excel, o software entende que você está querendo inserir uma fórmula.

A fórmula será:

Digitar = clicar na célula B1, em seguida, digitar sinal de - (negativo), depois, clicar na célula B2:



	A	B	C	D	E
1	Receita	100.000			
2	Custo	40.000			
3	Lucro	=B1-B2			
4					
5					

Depois, basta clicar em “enter” e aparecerá o resultado:

A1					
	A	B	C	D	E
1	Receita	100000			
2	Custo	40000			
3	Lucro	60000			
4					
5					



Para melhor visualização e aprendizado eficiente, estude assistindo as aulas em paralelo, praticando no Excel em seu computador.

Formatando as células:

Para melhorar o visual de nossa tabela podemos utilizar algumas ferramentas, tais como: pintar a célula, deixar as escritas em negrito, colocar bordas ao redor de cada célula, centralizar etc.

PINTANDO A CÉLULA

	D	E	F
1	RECEITA	100000	
2	CUSTO	40000	
3	LUCRO	60000	
4			
5			

COLOCANDO EM NEGRITO

	D	E	F
1	RECEITA	100000	
2	CUSTO	40000	
3	LUCRO	60000	
4			
5			

BORDAS

	C	D	E	F	G
1	RECEITA	100000			
2	CUSTO	40000			
3					
4					
5					

CENTRALIZANDO O CONTEÚDO

	C	D	E	F	G
1	RECEITA	100000			
2	CUSTO	40000			
3					
4					
5					

3.6 AUMENTOS E DESCONTOS

Um operário receberá, no próximo mês, um aumento salarial de 5%, passando a receber R\$ 2.100,00.

Este valor de R\$ 2.100,00 ... Já está com o aumento?

Faremos outra pergunta, se o salário anterior era 100% e o atual é maior, agora o salário passa de 100%?

E a resposta é sim!

Como já percebemos, os 2.100 era com 5% já acrescidos, isso significa que o operário recebia antes, menos de 2.100 reais.

Quando se tem uma referência, esta será 100%. No caso do exemplo acima, o referencial de 100% será o salário antigo do operário.

EXERCÍCIO 1:

Um operário receberá, no próximo mês, um aumento salarial de 5%, passando a receber R\$ 2.100,00. Qual o valor do salário antes do aumento?

Pelo contexto, entendemos que o valor de 2100 já engloba o aumento de 5%, ou seja, o salário que valia 100% agora vale 105%, pois houve um aumento. Assim, uma das formas de cálculo é:

$$\begin{aligned} 2100 &= \frac{105}{100} \cdot x \\ 2100 \cdot 100 &= 105 \cdot x \\ \frac{210000}{105} &= x \\ x &= 2000 \end{aligned}$$

Uma outra maneira de fazer essa conta seria:

$$\begin{aligned} 2100 &= \frac{105}{100} \cdot x \\ 2100 &= 1,05 \cdot x \\ \frac{2100}{1,05} &= x \\ x &= 2000 \end{aligned}$$

Resolvendo por regra de 3:

$$\begin{array}{rcl} 2100 & \text{---} & 105\% \\ x & \text{---} & 100\% \\ 105 \cdot x & = & 2100 \cdot 100 \\ x & = & 2000 \end{array}$$

Fatores multiplicativos

Para facilitar e calcular rapidamente um aumento ou desconto, podemos utilizar esses fatores, pois são facilitadores reais nas contas desse tipo.

Em caso de aumento, teremos:

$$100\% + x\%$$

Em caso de desconto, teremos:

$$100\% - x\%$$

EXEMPLO 1:

Aumento de 12%:

$$100\% + 12\% = 112\%$$

$$\frac{112}{100} = 1,12$$

Ou seja, querendo aumentar algum produto em 12%, basta multiplicá-lo por 1,12.

Desconto de 12%

$$100\% - 12\% = 88\%$$

$$\frac{88}{100} = 0,88$$

Ou seja, querendo descontar 12% de algum valor, basta multiplicá-lo por 0,88.

EXEMPLO 2:

Em um exemplo prático, podemos pensar em um imóvel que está à venda por R\$ 500.000,00 e o cliente deseja fazer o pagamento à vista. Nesses casos, o cliente sempre pede um desconto.

Caso seja concedido um desconto de 5%, quanto:

a) será esse desconto?

$$5\% = 0,05 \text{ (fator multiplicativo)}$$

$$500.000,00 \times 0,05 = 25.000,00$$

b) pagará pelo imóvel?

$$\begin{aligned} \text{Desconto: } 100\% - 5\% &= 95\% = \\ &0,95 \text{ (fator multiplicativo)} \end{aligned}$$

$$500.000,00 \times 0,95 = 475.000,00$$

EXEMPLO 3:

Podemos analisar o caso de imóvel estar sendo vendido por R\$ 620.000,00 e o cliente querer pagar R\$ 570.400,00, que é o saldo de seus investimentos.

Qual o desconto percentual a ser aplicado no valor de venda do imóvel para que o valor fique igual ao que o cliente pode pagar?

Resolvendo via regra de 3:

$$\begin{aligned} 620.000,00 - 570.400,00 &= 49.600,00 \\ \text{(valor a ser descontado)} \end{aligned}$$

Regra de 3:

$$620.000,00 \text{ (referencial)} \text{ --- } 100\%$$

$$49.600,00 \text{ (desconto recebido)} \text{ --- } x$$

$$620.000,00 \cdot x = 49.600,00 \cdot 100\%$$

$$x = 8\%$$

$$8/100 = 0,08.$$

Resolvendo de outra maneira de forma rápida:

$$\frac{570.400,00}{620.000,00} = 0,92$$

0,92 é o fator multiplicativo

$$0,0192 \cdot 620.000,00$$

0,92 = 92% (É o que o cliente irá pagar)

Quanto falta para 100%?

$$100 - 92 = 8\%$$



Quando há aumentos e descontos sucessivos, não basta somar ou diminuir as porcentagens.

3.7 JUROS E TAXAS DE JUROS

Juros é diferente de taxas de juros

Ou seja, juros é valor em dinheiro, enquanto taxa de juros se refere a porcentagem.

Os Juros são o resultado financeiro da aplicação da taxa percentual de juros.

Capitalização

“Conversão em capital”. Há 2 tipos de capitalização, os Juros simples e os juros compostos.

Juros compostos

É sempre o acumulado no período anterior, como se fosse, literalmente uma “bola de neve”.

Juros Simples

O referencial de aplicação dos juros é sempre o investimento inicial. Crescimento é constante.

Calculando juros simples:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Sendo que:

C = Capital inicial

i = taxa de juros (número decimal)

t = tempo (na unidade da taxa de juros)

$$M = C + J$$

Sendo que:

M = montante

C = capital

J = Juros

Calculando juros compostos:

$$M = C \cdot (1+i)^n$$

Sendo que:

M = Montante

C = Capital inicial

i = taxa de juros (número decimal)

n = tempo (na unidade da taxa de juros)

EXERCÍCIO 1:

Calcule o montante de uma aplicação, após um ano e meio de investimento do capital de R\$ 5.000,00 a uma taxa mensal de juros simples de 0,6%.

1. Primeiro anote os dados possíveis com as respectivas unidades:

$$i = 0,6\% \text{ a.m.} = 0,6/100 = 0,006 \text{ am}$$

$$T = 18 \text{ meses}$$

$$C = 5.000,00$$

2. Agora, aplique na fórmula de juros simples:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

$$J = 5.000,00 \cdot 0,006 \cdot 18$$

$$J = 540$$

3. Calculando o montante:

$$M = C + J$$

$$M = 5.000,00 + 540$$

$$M = 5.400,00$$

EXERCÍCIO 2:

Calcule o montante de uma aplicação, após um ano e meio de investimento

do capital de R\$ 5.000,00 a uma taxa mensal de juros compostos de 0,6%.

Aplicando os dados na fórmula de juros compostos:

$$M = C \cdot (1+i)^n$$

$$M = 5000 (1+0,006)^{18}$$

$$M = 5568,44$$

Percebeu que os resultados de juros simples são diferentes de juros compostos? Por isso, se um exercício mencionar que há juros simples, utiliza-se a fórmula de juros simples, porém, se o exercício não mencionar o tipo de juros então deve-se considerar os juros compostos.



BORA PRATICAR?

1. A que taxa simples o capital de R\$ 24.000,00 rende R\$ 1.080,00 em 6 meses?

2. O capital de R\$ 2.000,00 aplicado a juros compostos, rendeu, após 4 meses, juros de R\$ 165,00. Qual foi a taxa de juros mensal?

*Utilize uma calculadora para facilitar os cálculos.

Gabário: 1) 0,75% a.m. 2) Aplicando na fórmula dos juros compostos: $C_m = C \cdot (1+i)^n$
Sendo que:
 C_m = Capital final
 C = Juros
 $C_m =$ capital investido
 i = taxa
 n = quantidade de tempo
Então ficará assim:
 $2165 = 2000 \cdot (1+i)^4$
 $2165/2000 = (1+i)^4$
 $1,0825 = (1+i)^4$
 $1,0825 = 1+i$
 $i = 1,02 - 1$
 $i = 0,02$
 $0,02 \cdot 100\% = 2\%$

3.8 CALCULADORA FINANCEIRA HP12C

Uma calculadora HP tem diversas funções, entre elas e mais importantes para um corretor é para calcular juros compostos e outras séries de pagamentos! Todo esse processo de juros e capitalização fica mais fácil com a HP12C.

Não é necessário comprar uma calculadora HP, hoje há um aplicativo chamado "Touch RPN" que pode ser instalado em iPhone ou celulares Androides e ainda, um programa que pode ser instalado no seu computador chamado "Finanx 12C"

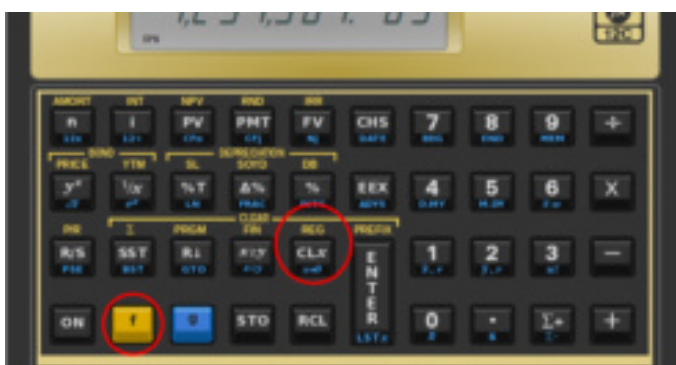
Você também encontra um simulador de HP neste link: [Clique Aqui](#).

Começando qualquer conta na HP

A calculadora possui escritas em amarelo e em azul. Então, sempre que for necessário utilizar uma função da cor amarela, será necessário clicar antes na letra **f** (botão amarelo). O mesmo funciona para as funções em azul (letra **g**).



A HP sempre registra o último cálculo realizado nela. Ao ligar a calculadora no visor estará contido seu último cálculo. Para remover este registro anterior você deve apertar botão amarelo "f" + botão escrito "REG".



Para fazer qualquer conta simples não basta apenas clicar em cima dos números e operações, necessita registrar na memória da calculadora, apertando "enter" após o primeiro número. Portanto, a dica é: para contas simples utilize uma calculadora comum, não utilize a HP.

EXERCÍCIO 1:

O capital de R\$ 2.000,00 aplicado a juros compostos, rendeu, após 4 meses, juros de R\$ 165,00. Qual foi a taxa de juros mensal?

Dados: $C = 2000$
 $n = 4$ meses
 $J = 165$
 $i = ?$

Sabe-se que: $M = C + J$ (lembre-se M é o montante).

Então: $M = 2000 + 165$

$$M = 2165$$

Informe à HP o valor que está saindo do seu bolso, ou seja, trocar o sinal do montante de positivo para negativo:

2165 registrado na calculadora, aperte a tecla **CHS** (Change Signal - trocar o sinal). Ou seja, sempre que quiser trocar o sinal basta clicar em CHS:



Informe à HP o valor futuro (FV):

O botão FV fica ao lado do botão CHS.

Então, com o número -2165 agora registrado, você clica em FV.

Em seguida, digite 4 e clica em n:



Agora, você precisa informar para a calculadora que os 2000 viraram 2165:

Os 2165 é o seu valor presente, botão chamado de PV que fica entre os botões n e FV.

Digite 2000 e clique em PV e agora, clique no botão "i", que indica a taxa de juros e aparecerá o resultado de 2% mensal.



BORA PRATICAR?

1. Investindo uma importância de R\$ 20.000,00 em um fundo de investimento que promete uma taxa de 0,8% am, quanto teremos acumulado após 2 anos?

*Para resolver, nunca se esqueça de que o tempo deve estar na mesma unidade que a taxa, ou seja, se é 0,8% ao mês, o tempo de dois anos será

*Utilize uma calculadora para facilitar os cálculos.

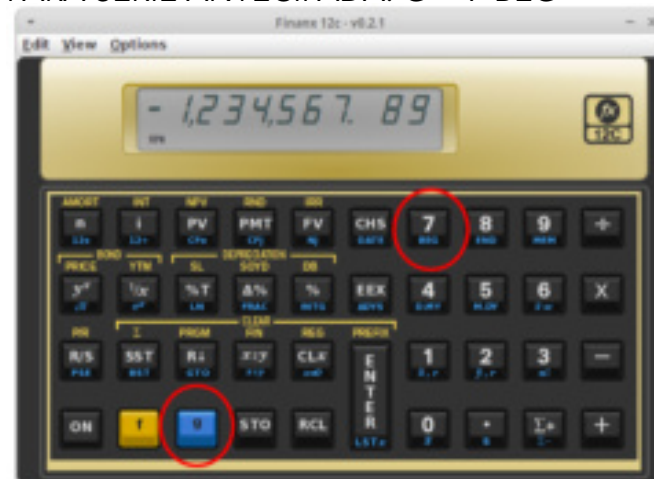
Gabário: O montante será R\$ 24214,90.

Séries de Pagamentos Uniformes

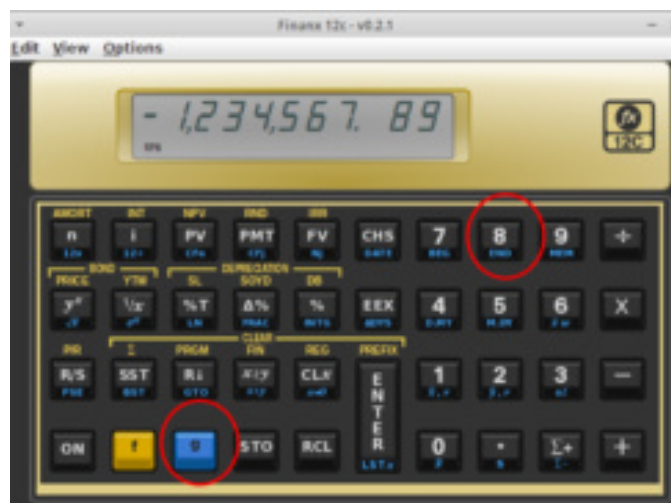
Quando as prestações (pagamentos) são todos iguais. Elas podem ser Antecipadas ou Postecipadas (a primeira prestação só vem 30 dias depois de assinar o contrato).

Essa diferença mínima altera uma tecla da HP.

PARA SÉRIE ANTECIPADA: G + 7 BEG



PARA SÉRIE POSTECIPADA: G + 8 END



EXERCÍCIO 3:

5 pagamentos iguais de R\$ 1000,00 ao final de cada ano com taxa anual de juros de 12%. Qual o VF, ao final do 5º ano?

1. Limpe o registro da calculadora: **F + REG**
2. Não está escrito begin no visor da calculadora então está configurada como postecipada.
3. Digite 5 + tecla **n** (5 prestações).
4. Digite 1000 + tecla **CHS** (valor que irá sair do bolso é sinal negativo).

5. Clique na tecla **PMT** (está ao lado de FV):

O PMT significa pagamentos em inglês.

6. Digite 12 e tecla **i**

7. Para finalizar, clique em **FV**, que sairá o resultado do Valor Futuro ao final de 5 prestações.

Resposta: R\$ 6352,84



Se a série for antecipada basta clicar o G + BEG antes de inserir os dados na calculadora.

3.9 SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO

Amortização é a parte da prestação que não corresponde aos juros, ou seja, é a parte real que a dívida diminui:

$$\text{AMORTIZAÇÃO} = \text{PRESTAÇÃO} - \text{JUROS}$$

Cada parcela de pagamento é composta de:

$$\text{JUROS} + \text{AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA}$$

Juros é a cobrança pelo serviço, enquanto a amortização é uma devolução da dívida.

TABELA 1 - TABELA SAC: AMORTIZAÇÃO IGUAL

PERÍODO	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR
0				R\$ 120.000,00
1	R\$ 58.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00
2	R\$ 52.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
3	R\$ 46.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00

TABELA 2 - TABELA PRICE: AS PRESTAÇÕES SÃO SEMPRE IGUAIS.

PERÍODO	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR
0				R\$ 120.000,00
1	R\$ 52.557,24	R\$ 18.000,00	R\$ 34.557,24	R\$ 85.442,76
2	R\$ 52.557,24	R\$ 12.816,41	R\$ 39.740,83	R\$ 45.071,93
3	R\$ 52.557,24	R\$ 6.855,29	R\$ 45.701,95	R\$ 0,02

Sistemas de amortização

Tabela PRICE e SAC (Sistema de Amortização Constantes) são os mais comuns.

PRICE: As Prestações são Constantes

SAC: As Prestações são decrescentes

EXEMPLO 1:

Empréstimo de R\$ 120.000,00

3 prestações anuais

i = 15% aa

Observando a tabela SAC (TABELA 1) como exemplo, percebe-se que no período zero, não há prestações, nem juros e nem amortização

Período zero: não há prestação, nem juros e nem amortização.

EXEMPLO 2:

Empréstimo de R\$ 120.000,00

3 prestações anuais

i = 15% aa

Diferente do SAC, na Tabela PRICE as prestações são todas iguais (TABELA 2).

Comparando os preços das prestações das tabelas PRICE e SAC:

ANOTAÇÕES

PERÍODO	PRICE	SAC
0		
1	R\$ 52.557,24	R\$ 58.000,00
2	R\$ 52.557,24	R\$ 52.000,00
3	R\$ 52.557,24	R\$ 46.000,00
	R\$ 37.671,72	R\$ 36.000,00

Comparando a amortização da tabela PRICE e SAC é mais vantajoso optar pela tabela SAC pois o desconto é maior a longo prazo. Porém, isso é interessante para quem consegue pagar uma entrada e amortizar mais parcelas de início de compra de um imóvel.

CARACTERÍSTICAS DE CADA TABELA

PRICE	SAC
Prestações constantes	Prestações Decrescentes
Primeiras prestações mais baratas	Últimas prestações mais baratas
Amortização crescente	Amortização é constante

Conclusão

É mais vantajoso optar pela tabela SAC do que pela tabela PRICE. Ainda assim, deve-se conversar com o cliente para verificar se ele terá condições de bancar prestações mais altas no início.

3. MATEMÁTICA DESCOMPLICADA

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Diferenciar desconto comercial de racional;
- Observar os fatores que valorizam um imóvel.
- Reconhecer índices de mercado
- Interpretar aumentos e descontos
- Calcular juros simples e compostos.
- Analisar as vantagens e desvantagens dos sistemas PRICE e SAC;
- Realizar cálculos utilizando uma calculadora HP12C.
- Calcular valores de parcelas futuras em financiamentos imobiliários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MACEDO, Luiz Roberto de;
CASTANHEIRA, Nelson Pereira, ROCHA,
Alex. Tópicos de Matemática Aplicada.
Curitiba: Editora Ibpex, 2006.

MENDONÇA, L. G.; et. al. Matemática
Financeira. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática
Financeira: objetiva e aplicada. 6ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

SAMANEZ, C. P. Matemática financeira:
aplicações à análise de investimentos.
3ª Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

SILVA, Elio Medeiros; SILVA, Hermes
Medeiros; SILVA, Sebastião Medeiros.
Matemática Básica para Cursos
Superiores. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

ASSAF NETTO, A. Matemática
Financeira e Suas Aplicações. 10ª
Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CASAROTTO FILHO, N; KOPITKE, B
H. Análise de investimentos: matemática
financeira, engenharia econômica, tomada
de decisão, estratégia empresarial.
11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CRESPO, A. A. Matemática
Comercial e Financeira Fácil. 3ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

DANTE, Luiz Roberto. Formulação
e Resolução de Problemas de
Matemática. 1ª Ed. Ática, 2010.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática:
contexto e aplicações. 3ª Ed. Ática, 2012.

GOMES, J.; MATHIAS, W. Matemática
Financeira. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Você chegou ao fim do **Módulo Números!**

E aí, gostou?

Conta pra gente você achou através do formulário abaixo:

[CLIQUE AQUI PARA DEIXAR A SUA OPINIÃO](#)

Estamos sempre trabalhando em melhorias para
que você tenha acesso ao melhor conteúdo.

Bons estudos!